

**Pregunta: Detector de Arritmia y Alerta de Fatiga Cardiaca**

Contexto: Un dispositivo *wearable* biomédico registra la frecuencia cardiaca (FC en bpm) de un paciente cada minuto durante una hora (60 lecturas).

Objetivo: Desarrollar un programa que recorra el arreglo/lista de lecturas y detecte dos condiciones críticamente usando `if` y `for`:

1. **Taquicardia Sostenida:** Si el paciente tiene más de 5 lecturas consecutivas superiores a 100 bpm.
2. **Fatiga por Esfuerzo:** Si al final del día la FC promedio del último bloque de 10 minutos es mayor que el promedio de los primeros 10 minutos en más de un 20%.

Paciente	Lecturas de frecuencias cardiacas (FC)	Problema cardiaco
Hulk Banner	[100, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 83, 95, 108, 110, 95, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 108, 110, 112, 105, 108, 110, 101, 102, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 99, 100, 105, 90, 91, 105, 109, 99, 110]	Taquicardia Sostenida
Tony Iron	[80, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 80, 105, 88, 110, 95, 92, 111, 95, 110, 98, 117, 84, 85, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 105, 108, 90, 95, 102, 111, 95, 90, 88, 110]	Fatiga por Esfuerzo
Steve América	[85, 98, 90, 95, 102, 101, 105, 90, 88, 110, 95, 88, 90, 95, 92, 101, 102, 110, 103, 101, 104, 105, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 81, 82, 83, 80, 85, 90, 84, 80, 81, 80]	Taquicardia Sostenida
Bruce Batman	[105, 108, 90, 105, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 95, 98, 90, 95, 92, 111, 95, 90, 88, 110, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92]	Paciente sin complicaciones cardiacas

Realice códigos en C++ y Python que encuentre los problemas cardiacos de los pacientes mostrados arriba. Optimice su código para que la lectura de las frecuencias sea por archivo de texto.

Luego, de leer las frecuencias cardiacas (FC) el programa debe dar como resultado: **Taquicardia Sostenida** (y entre que minutos de la lectura se produjo), **Fatiga por Esfuerzo** (indicando el promedio de las FC los primeros 10 minutos y los últimos 10 minutos) y si no hay ninguno de esos problemas debe indicar **paciente sin complicaciones cardiacas**.

Al final de los resultados el código debe solicitar volver a evaluar otro paciente o cerrar el programa.

CAPTURAS DE EJECUCIÓN DEL CÓDIGO:

```
PS C:\Users\SEBASTIAN\OneDrive\Documentos\GitHub\MATECO> g++ Examen_Parcial01.cpp -o Examen_Parcial01
PS C:\Users\SEBASTIAN\OneDrive\Documentos\GitHub\MATECO> .\Examen_Parcial01
Ingrese el nombre del archivo de texto (ej. frecuencias.txt): frecuenciasBanner.txt
Ingrese el nombre del archivo de texto (ej. frecuencias.txt): frecuenciasBanner.txt

=====
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLÍNICO
=====
-> [ALERTA] Taquicardia Sostenida detectada.
    Producida entre los minutos 33 y 47.
=====

Desea evaluar a otro paciente? (S/N): S
Desea evaluar a otro paciente? (S/N): S
Ingrese el nombre del archivo de texto (ej. frecuencias.txt): frecuenciasTony.txt

=====
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLÍNICO
=====
-> [ALERTA] Fatiga por Esfuerzo detectada.
    Promedio primeros 10 min: 82.80 bpm
    Promedio últimos 10 min: 99.40 bpm (Aumento > 20%)
=====

Desea evaluar a otro paciente? (S/N): S
Desea evaluar a otro paciente? (S/N): S
Ingrese el nombre del archivo de texto (ej. frecuencias.txt): frecuenciasSteve.txt

=====
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLÍNICO
=====
-> [ALERTA] Taquicardia Sostenida detectada.
    Producida entre los minutos 16 y 23.
=====

Desea evaluar a otro paciente? (S/N): S
Desea evaluar a otro paciente? (S/N): S
Ingrese el nombre del archivo de texto (ej. frecuencias.txt): frecuenciasBruce.txt

=====
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLÍNICO
=====
    Promedio primeros 10 min: 105.10 bpm
    Promedio últimos 10 min: 83.70 bpm
-> Paciente sin complicaciones cardiacas.
=====

Desea evaluar a otro paciente? (S/N): N
Cerrando el programa. Hasta luego.
PS C:\Users\SEBASTIAN\OneDrive\Documentos\GitHub\MATECO>
```

PROGRAMACIÓN C++:

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <vector>
4  #include <string>
5  #include <iomanip>
6
7  using namespace std;
8
9  void evaluarPaciente(const string& nombreArchivo) {
10     ifstream archivo(nombreArchivo);
11     if (!archivo.is_open()) {
12         cout << "Error: No se pudo abrir el archivo '" << nombreArchivo << "'.\n";
13         return;
14     }
15
16     double lecturas[60];
17     int totalLecturas = 0;
18
19     // Leer las 60 frecuencias del archivo
20     while (totalLecturas < 60 && archivo >> lecturas[totalLecturas]) {
21         totalLecturas++;
22     }
23     archivo.close();
24
25     if (totalLecturas < 60) {
26         cout << "Error: El archivo solo contiene " << totalLecturas << " lecturas. Se requieren 60.\n";
27         return;
28     }
29
30     // --- 1. DETECCIÓN DE TAQUICARDIA SOSTENIDA ---
31     bool taquicardiaDetectada = false;
32     int consecutivos = 0;
33     int inicioTaquicardia = 0;
34
35     for (int i = 0; i < 60; i++) {
36         if (lecturas[i] > 100) {
37             if (consecutivos == 0) {
38                 inicioTaquicardia = i + 1; // Minuto en formato humano (1 a 60)
39             }
40             consecutivos++;
41             if (consecutivos > 5) {
42                 taquicardiaDetectada = true;
```

```

43         }
44     } else {
45         if (consecutivos <= 5) {
46             consecutivos = 0;
47         }
48     }
49 }
50 int finTaquicardia = inicioTaquicardia + consecutivos - 1;
51
52 // --- 2. DETECCIÓN DE FATIGA POR ESFUERZO ---
53 double sumaPrimeros = 0;
54 for (int i = 0; i < 10; i++) {
55     sumaPrimeros += lecturas[i];
56 }
57 double promedioPrimeros = sumaPrimeros / 10.0;
58
59 double sumaUltimos = 0;
60 for (int i = 50; i < 60; i++) {
61     sumaUltimos += lecturas[i];
62 }
63 double promedioUltimos = sumaUltimos / 10.0;
64
65 bool fatigaDetectada = promedioUltimos > (promedioPrimeros * 1.20);
66
67 // --- IMPRESIÓN DE RESULTADOS ---
68 cout << "\n===== " << endl;
69 cout << "      RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLÍNICO" << endl;
70 cout << "===== " << endl;
71
72 bool huboProblema = false;
73 cout << fixed << setprecision(2);
74
75 if (taquicardiaDetectada) {
76     cout << "-> [ALERTA] Taquicardia Sostenida detectada." << endl;
77     cout << "  Producida entre los minutos " << inicioTaquicardia << " y " << finTaquicardia << "." << endl;
78     huboProblema = true;
79 }
80
81 if (fatigaDetectada) {
82     cout << "-> [ALERTA] Fatiga por Esfuerzo detectada." << endl;

```

```

83         cout << "    Promedio primeros 10 min: " << promedioPrimeros << " bpm" << endl;
84         cout << "    Promedio últimos 10 min: " << promedioUltimos << " bpm (Aumento > 20%)" << endl;
85         huboProblema = true;
86     } else if (!huboProblema) {
87         cout << "    Promedio primeros 10 min: " << promedioPrimeros << " bpm" << endl;
88         cout << "    Promedio últimos 10 min: " << promedioUltimos << " bpm" << endl;
89     }
90
91     if (!huboProblema) {
92         cout << "-> Paciente sin complicaciones cardiacas." << endl;
93     }
94     cout << "=====\n" << endl;
95 }
96
97 √ int main() {
98     string nombreArchivo;
99     char opcion;
100
101     do {
102         cout << "Ingrese el nombre del archivo de texto (ej. frecuencias.txt): ";
103         cin >> nombreArchivo;
104
105         evaluarPaciente(nombreArchivo);
106
107         cout << "¿Desea evaluar a otro paciente? (S/N): ";
108         cin >> opcion;
109         opcion = toupper(opcion);
110
111     } while (opcion == 'S');
112
113     cout << "Cerrando el programa. Hasta luego." << endl;
114     return 0;
115 }

```